

Algebra Categorical - Aula 6



A, B dois limites do diagrama

$$\Rightarrow g \circ f = \text{id}_A, f \circ g = \text{id}_B \Rightarrow A \xleftrightarrow{f} B \xleftrightarrow{g} A$$

Lembrando $\mathcal{C} \xrightarrow{F}$ set representável se F iso natural $F \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -)$
 $(\mathcal{C} \xrightarrow{R, F} \text{set rep. se } F \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A))$

Imagem: A menos de isso só pode ter um objeto representando um lado futor F .

↳ Lem:

$F: \mathcal{C}^* \rightarrow \text{Set}$ satisfaz $F \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A) \cong \text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, B)$

$$\begin{array}{ccc}
 A \xrightarrow{f} B & \in \text{Hom}_C(A, B) & \xleftrightarrow[\text{Hom}_C(f, B)]{\text{Hom}_C(A, B)} \text{Hom}_C(B, B) \ni \text{id}_B \\
 \downarrow \text{id}_A & \uparrow \cong & \downarrow \cong \\
 & F(A) \xleftrightarrow[F(B)]{} F(B) & \\
 & \uparrow \cong & \\
 & \text{Hom}_C(A, A) & \xleftrightarrow[\text{Hom}_C(f, A)]{\text{Hom}_C(A, A)} \text{Hom}_C(B, A) \ni (B \xrightarrow{f} A)
 \end{array}$$

↳ fazer mesmo com $F(g)$ e Φ

[Todo objeto em uma categoria $\mathcal{C}$ representa um funtor

Thm: Adjuntos a ^{dir}~~erg~~. preservam limites
" " ^{dir}~~erg~~. " colimites

i.e. F adjunto a esquerda, $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $\mathcal{E} \xrightarrow{d} \mathcal{C}$, colim d existe em $\mathcal{C}$.

então $F \dashv$ é diagrama em $\mathcal{D}$ e $\text{olim}(F \dashv)$ existe e $\cong F(\text{colim}(F \dashv))$
(mesmo p/ adjunto dir.)

Lem: $\mathcal{C} \xrightleftharpoons[G]{G} \mathcal{D}$ adj. a direita
 $\uparrow$
 $\mathcal{E}$

$$\forall A \in \mathcal{D} : \text{Hom}_{\mathcal{D}}(A, G(\lim_i E_i)) \cong \text{Hom}_{\mathcal{E}}(F(A), \lim_i F(E_i))$$

$$\cong \lim_i \text{Hom}_{\mathcal{E}}(F(A), E_i)$$

Por ex:

$$\text{Hom}(\mathbb{Z}, X \times Y)$$

$$\cong \text{Hom}(\mathbb{Z}, X) \times \text{Hom}(\mathbb{Z}, Y)$$

$$\cong \lim_i \text{Hom}_{\mathcal{D}}(A, F(E_i))$$

$$\cong \text{Hom}_{\mathcal{D}}(A, \lim_i G(E_i))$$

todos os isomorfismos eram naturais $\Rightarrow$ temos is natural de funtores

$$\text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, G(\lim_i E_i)) \cong \text{Hom}_{\mathcal{D}}(-, \lim_i G(E_i))$$

igualmente adj. a ~~esquerda~~ esquerda $\leadsto$ obs: usamos existência de limites

Ex: Funtores de esquecimento são adjuntos a direita

$$\text{Grp} - \text{Set} \xrightarrow{\text{forget}} \text{Set}$$

$$\text{Grp} \rightarrow \text{Set}, \text{Anéis} \rightarrow \text{Grp}$$

(pqr existam funtores livres como adj. a esquerda)

Por ex: Produtos de grupos, anéis, G -conjuntos sempre da forma produto dos conjuntos subjacentes + estrutura de grupo / anel / G -conj naquele conjunto.

Isso gera uma receita para construir limites de estruturas algébricas.
Primeiro construir limite em set dos conj. subjacentes depois

construir estrutura algébrica do tipo certo nesse conjunto

Outro Ex:



$\Rightarrow U$ preserva limites e colimites.

Lema de Yoneda:

Def: inversão de Yoneda

C cat

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{Y} & \text{Set}^{C^{op}} \\ X & \longmapsto & \text{Hom}_C(-, X) =: Y(X) \\ \downarrow f & & \downarrow f \circ - \\ Y & & \text{Hom}_C(-, Y) =: Y(Y) \end{array}$$

Lema de Yoneda: [C pequeno]

Transformações naturais $\text{Hom}_C(-, X) \xrightarrow{\tau} F \cong F(X)$
 $(F \in \text{Set}^{C^{op}})$

$$\left. \begin{array}{ccc} \text{Trans nat} & A & \text{Hom}_C(A, X) \xrightarrow{\tau} F(A) \\ \uparrow f & \uparrow & \downarrow F(f) \\ B & & \text{Hom}_C(B, X) \xrightarrow{\tau} F(B) \end{array} \right\} \tau \longmapsto \tau_X(\text{id}_X)$$

$\hookrightarrow$ Lem:

Injectividade: O elemento $\tau_X(\text{id}_X)$ já determina o τ inteiro

$$\begin{array}{ccc} X & & \text{id}_X \in \text{Hom}(X, X) \longrightarrow F(X) \ni \tau_X(\text{id}_X) \\ \uparrow g & & \downarrow F(g) \\ A & & \text{Hom}(A, X) \xrightarrow{\tau_A} F(A) \\ & & \downarrow \text{?} \\ & & (A \xrightarrow{g} X) \longmapsto ? = F(g)(\tau_X(\text{id}_X)) \end{array}$$

Sobrejetividade: Dado $z \in F(X)$ definir

$$\tau_A(A \rightarrow X) := F(g)(z)$$

isto dá uma transformação natural

Comparação: ~~Transformação~~ Transformação natural = muitos dados

mapa linear $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

$$\begin{array}{ccc} \text{Ranel,} & & \\ \downarrow \text{mapas de} & R \rightarrow M \cong M & \\ \downarrow & \downarrow & \\ (f: R \rightarrow M) & \mapsto & f(1) \end{array}$$

M monóides

$$\begin{array}{ccc} \text{mapas de } M \text{ conj.} & M \rightarrow X \cong X & \\ \uparrow \text{com op.} & \uparrow & \\ \text{por mult.} & M\text{-conjunto} & \end{array}$$

caso particular
quando C tem
1 objeto só

Corolário: a inversão de Yoneda é plena e fiel

$\hookrightarrow \text{Hom}$:

$$F \cong \text{Hom}_C(-, Y)$$

$$\text{Nat}(\text{Hom}_C(-, X), \text{Hom}_C(-, Y)) \cong \text{Hom}_C(X, Y)$$

||

$$\text{Hom}_{\text{Set}^{\mathcal{C}}}(\gamma(X), \gamma(Y))$$

Thm: $\mathcal{C} \xrightarrow{\gamma} \text{Set}^{\text{cop}}$ é a cocompleção de $\mathcal{C}$

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{C} & \xrightarrow{\gamma} & \text{Set}^{\text{cop}} \\
 \downarrow \text{VF} & & \downarrow \exists! \tilde{F} \quad \text{t.q.} \quad \tilde{F} \circ \gamma = F \\
 \mathcal{K} & & \text{cocompleta}
 \end{array}$$